

Reporte de Proyecto

José Carlos Quintero

Paola Espinoza

Julián Soto

María Paula Jiménez

3 de octubre de 2025

Tabla de contenidos

1	Introducción	1
2	Metodología	2
2.1	Descripción de los datos	2
2.2	Análisis exploratorio de la base de datos	3
2.3	Fundamento Teórico	5
2.4	Explicación del Modelo	6
3	Resultados	7
4	Conclusiones	10
5	Referencias Bibliográficas	10
6	Anexos	11

1 Introducción

El sobrepeso y la obesidad infantil se han establecido en las últimas décadas como una de las principales problemáticas de salud pública a nivel mundial. En tan solo cuatro décadas, la cantidad de niños y adolescentes en edad escolar con obesidad se multiplicó por más de diez, pasando de 11 millones a 124 millones, y se calculó que alrededor de 216 millones tenían sobrepeso en el 2016 (World Health Organization, 2018). Entre los efectos tempranos de estas afecciones, se incluyen complicaciones respiratorias, alteraciones metabólicas y problemas psicosociales, mientras que en la adultez se asocia con mayor riesgo de enfermedades crónicas, discapacidad y mortalidad prematura (Gamboa-Gamboa et al., 2021).

En Costa Rica, los resultados del Censo Escolar de Peso y Talla 2016 revelaron que más de un tercio de la población infantil en edad escolar presenta sobrepeso u obesidad (Gómez et al., 2023), lo que muestra urgencia de comprender este fenómeno en su complejidad de factores. Del mismo modo en otros países de ingresos medios, el exceso de peso infantil no se distribuye de manera uniforme debido a factores demográficos, socioeconómicos y territoriales que influyen en la prevalencia y configuran escenarios particulares según la zona de residencia, el nivel de desarrollo del distrito o el tipo de centro educativo (Gamboa-Gamboa et al., 2021).

La evidencia científica en Costa Rica ha informado de la magnitud del problema y de los factores que explican sus diferencias territoriales y sociales. Gamboa-Gamboa et al. (2021) analizaron más de 347 000 escolares del Censo Nacional de Peso/Talla 2016, revelando que el 34 % de los niños presentaban exceso de peso, con mayor prevalencia en varones y en aquellos que asistían a escuelas privadas, vivían en zonas urbanas o en distritos con mayor desarrollo socioeconómico. Estos resultados contrastan con la tendencia vista en países desarrollados, donde la obesidad infantil se asocia más a niveles socioeconómicos bajos, lo que subraya la necesidad de analizar el fenómeno junto con el contexto nacional.

Por su parte, Núñez-Rivas et al. (2022) aportaron referencias nacionales de índice de masa corporal (IMC) y circunferencia de cintura (CC) para estudiantes de 7 a 17 años, mostrando que el 16,3 % de los escolares tenían obesidad y el 26,2 % sobrepeso. Sus hallazgos mostraron contradicciones con los patrones internacionales, lo que evidencia que el uso exclusivo de referencias externas podría distorsionar la prevalencia real en el país; lo que confirma que contar con curvas nacionales de crecimiento es una herramienta fundamental para el monitoreo y diseño de estrategias de salud pública.

En el ámbito regional, Hernández-Vásquez et al. (2016) evidenciaron en Perú cómo el sobrepeso y la obesidad infantil se concentran en distritos urbanos y costeros, mientras que las zonas andinas y amazónicas registran menores prevalencias. Dicho patrón geográfico refleja la transición nutricional que caracteriza a América Latina, donde coexisten problemas de desnutrición y exceso de peso, situación que hace más compleja la planificación de políticas públicas.

De manera más específica para Costa Rica, Gómez et al. (2023) aplicaron un modelo espacial bayesiano para estimar la prevalencia distrital de obesidad infantil, encontrando asociaciones significativas con factores educativos, económicos y demográficos. Entre los resultados se identificó una relación no lineal con la escolaridad promedio, así como una mayor prevalencia en distritos urbanos, cabeceras de provincia, zonas turísticas y fronterizas con Panamá. Estos hallazgos muestran que los entornos sociales y territoriales influyen de manera decisiva en la distribución del sobrepeso y la obesidad infantil.

Este panorama motiva la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo se distribuye territorialmente la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en Costa Rica, y con qué grado de incertidumbre podemos estimarla a partir de la evidencia disponible? Para responderla, en este estudio se adopta un enfoque bayesiano explícito en la cuantificación de la incertidumbre y se propone, primero, estimar la distribución posterior de la prevalencia de sobrepeso y de obesidad en cada provincia mediante un modelo binomial bayesiano y métodos computacionales de inferencia; cuando corresponda, se emplearán algoritmos de muestreo eficientes como NUTS/HMC para garantizar una exploración adecuada del espacio posterior (Hoffman & Gelman, 2014). En segundo lugar, se compararán los resultados entre provincias y cantones, analizando medias posteriores e intervalos de credibilidad, con el fin de evaluar la heterogeneidad territorial. Finalmente, visualizaremos la prevalencia estimada y su incertidumbre posterior mediante mapas y gráficos que faciliten la interpretación y comunicación de los hallazgos a audiencias técnicas y de política pública.

Palabras clave: Costa Rica, sobrepeso, obesidad

2 Metodología

2.1 Descripción de los datos

La base de datos empleada contiene indicadores socioeconómicos y demográficos por distrito, así como medidas de prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil. La fuente primaria de información es el Primer Censo Escolar Peso/Talla del 2016, una iniciativa que recolectó datos antropométricos de 347.379 niños entre 6 y 12 años pertenecientes al sistema escolar público y privado de Costa Rica. La información se encuentra desagregada en unidades administrativas (provincias, cantones y distritos). Para este estudio se seleccionaron las provincias como unidad de análisis.

Las variables consideradas en el análisis se describen a continuación:

- **distrito:** Nombre del distrito al que corresponde el registro.
- **provincia:** Nombre de la provincia correspondiente.
- **canton:** Nombre del cantón correspondiente. Representa la unidad territorial principal de análisis.
- **condicion:** Clasificación de los casos según el estado nutricional: sobrepeso, obesidad o combinada.
- **total:** Total de personas observadas.
- **subtotal:** Número de casos registrados por cantón dentro de cada categoría específica de condición.
- **prevalencia:** Porcentaje de la población del cantón que presenta sobrepeso, obesidad o ambas.

- **desempleo:** Porcentaje de personas desempleadas dentro del cantón.
- **poblacion_urbana:** Porcentaje de la población que reside en áreas urbanas del cantón.
- **privacion_critica:** Porcentaje de población en situación de privación crítica.
- **poblacion_menor_14:** Porcentaje de personas menores de 14 años en la población total del cantón.
- **hogares_monomarentales:** Porcentaje de hogares encabezados por un solo padre o madre.
- **ocupantes_por_hogar:** Promedio de personas que habitan en cada hogar del cantón.
- **anos_escolaridad:** Promedio de años de escolaridad alcanzados por la población, indicador del nivel educativo.

2.2 Análisis exploratorio de la base de datos

En términos generales, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad infantil muestra una media del 34%, con valores entre 13% y 56%, reflejando una variabilidad importante entre distritos. Al desagregar, la prevalencia de sobrepeso presenta un promedio de 20%, con una desviación estándar del 3% y un rango entre 6 y 33%, mientras que la prevalencia de obesidad registra un promedio de 14%, con desviación estándar del 4% y valores entre 0 y 33%. Estos resultados evidencian que, aunque ambas condiciones están presentes en magnitudes considerables, el sobrepeso es más frecuente que la obesidad, lo cual no es sorprendente al considerar que la obesidad se puede interpretar como un caso extremo de sobrepeso.

Los años de escolaridad promedio por distrito se sitúan en 8.1 años, con una dispersión moderada $sd \approx 1.5$. La tasa de desempleo es baja en promedio (3%), pero con algunos distritos alcanzando valores cercanos a 9%. El porcentaje de hogares monomarentales ronda el 20% y la privación crítica promedio de los hogares se ubica en 29%, mostrando casos extremos de hasta 90%. La población urbana evidencia una clara polarización: muchos distritos son predominantemente rurales (0%) o completamente urbanos (100%).

2.2.1 Enfoque Bayesiano

Dada la naturaleza de los datos, se modela el número total de casos observados en cada categoría (sobrepeso y obesidad, respectivamente) mediante una distribución $Y \sim \text{Binom}(N, p)$, donde Y es el número total de casos, N el tamaño de la muestra y p la probabilidad de pertenecer a la categoría de sobrepeso (o bien, obesidad) independientemente de la pertenencia provincial o cantonal. Desde un enfoque bayesiano, se asigna una distribución previa $\pi \sim \text{Beta}(1, 1)$. De esta forma, se estima la prevalencia de obesidad y sobrepeso infantil en Costa Rica, a través del algoritmo Metropolis-Hastings.

2.2.1.1 Autocorrelación e Histogramas Para el método de Metropolis-Hasting, en ambos casos, se obtuvo una alta autocorrelación entre los elementos de la cadena. Una vez finalizado el proceso, se realizaron histogramas para visualizar la distribución posterior obtenida a partir de esta metodología. Además, se presenta la media y el intervalo de confianza para cada categoría.

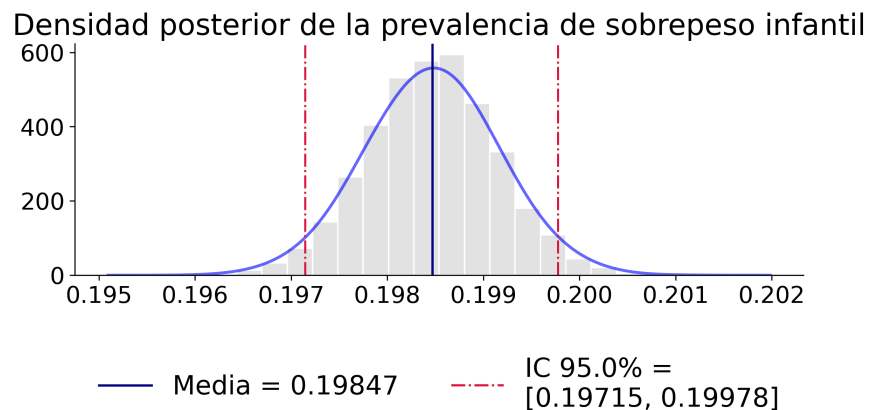


Figure 1: Distribución posterior de la prevalencia de sobrepeso infantil

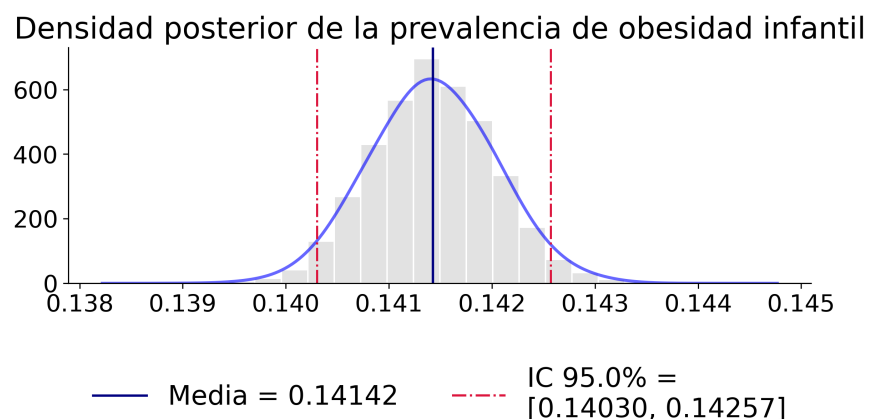


Figure 2: Distribución posterior de la prevalencia de obesidad infantil

Los histogramas permiten identificar distribuciones relativamente simétricas para variables como años de escolaridad, hogares monomarentales y ocupantes por hogar, mientras que otras como la población urbana y la privación crítica presentan asimetrías y valores extremos.

En cuanto a las asociaciones bivariadas, se observan patrones relevantes:

- Existe una relación positiva entre la prevalencia de sobrepeso/obesidad y los años de escolaridad promedio (los distritos con mayor escolaridad tienden a reportar mayor prevalencia).
- La relación con la tasa de desempleo es débil y ligeramente negativa, indicando que este factor no parece estar fuertemente vinculado con la prevalencia.
- El porcentaje de población urbana muestra una asociación positiva con la prevalencia, aunque con dispersión considerable.

Finalmente, al comparar por provincia, la prevalencia combinada oscila entre 30% en Limón y 37% en Heredia, siendo esta última la más alta. Los boxplots confirman una mayor heterogeneidad en provincias como San José y Alajuela, mientras que Cartago y Guanacaste presentan distribuciones más concentradas.

2.3 Fundamento Teórico

2.3.1 Hamiltonian Monte Carlo

Hamiltonian Monte Carlo (HMC) es un método de Monte Carlo por cadenas de Markov que introduce variables auxiliares de momento para transformar el muestreo de la distribución posterior $p(\theta | y)$ en la integración de un sistema hamiltoniano. Se define la energía potencial $U(\theta) = -\log p(\theta | y)$ y la energía cinética $K(r) = \frac{1}{2}r^\top M^{-1}r$ para un vector de momentos r y una matriz de masa M . La dinámica hamiltoniana preserva volumen y energía, y se aproxima con el integrador leapfrog, que usa un tamaño de paso ϵ y un número de pasos L para proponer estados θ^*, r^* alejados del estado actual, evitando la caminata aleatoria. La propuesta se corrige con un paso de aceptación Metropolis con probabilidad $\min\{1, \exp[-\Delta H]\}$, donde ΔH es el cambio en la energía debido a la discretización. Esta construcción aprovecha gradientes del log-posterior, permitiendo trayectorias largas con baja autocorrelación y alto tamaño efectivo de muestra por evaluación del gradiente. En la práctica, el rendimiento depende de sintonizar ϵ , L y M ; tamaños de paso demasiado grandes inducen divergencias, mientras que tamaños de paso muy pequeños incrementan el costo computacional. La literatura recomienda adaptar ϵ hacia una tasa de aceptación objetivo y adaptar M (diagonal o densa) para adecuar la escala y curvatura del posterior, mejorando la estabilidad y la mezcla de la cadena (Hoffman & Gelman, 2014).

2.3.2 NUTS

El No-U-Turn Sampler (NUTS) es una extensión adaptativa de HMC que elimina la necesidad de fijar manualmente la longitud de trayectoria. En lugar de elegir un L fijo, NUTS expande dinámicamente la trayectoria (mediante un árbol binario) hasta detectar una no-u-turn: el punto en que la dirección del movimiento comienza a invertirse y proseguir añadiría recorrido redundante. Esta regla de detención garantiza trayectorias lo suficientemente largas para explorar eficientemente la masa de probabilidad, pero no tan largas como para desperdiciar cómputo, reduciendo la autocorrelación sin requerir sintonía manual de L (Hoffman & Gelman, 2014, p. 3, p. 10). En paralelo, NUTS emplea dual averaging para adaptar el tamaño de paso ϵ hacia una tasa de aceptación objetivo (usualmente entre 0.8 y 0.95), lo que disminuye la incidencia de divergencias en posteriors con alta curvatura. En modelos con enlace logit y covariables estandarizadas—como el logit-binomial descrito—los gradientes están bien definidos y escalados, de modo que NUTS puede construir trayectorias estables que recorren el posterior con bajo error de integración y buena mezcla entre cadenas. La combinación de la expansión sin u-turn y la adaptación de ϵ produce un muestreo eficiente y reproducible, con diagnósticos de convergencia favorables ($\hat{R}$ cercano a 1 y tamaños efectivos altos), en línea con las recomendaciones metodológicas de Hoffman & Gelman (2014).

2.3.3 Logit-binomial

El modelo logit-binomial describe conteos de “éxitos” y_i sobre exposiciones n_i mediante una verosimilitud binomial y un enlace logit para la probabilidad p_i :

$$y_i \sim \text{Binomial}(n_i, p_i), \quad \text{logit}(p_i) = \eta_i = \alpha + X_i^\top \beta.$$

La función logit es $\text{logit}(p) = \log(\frac{p}{1-p})$ y su inversa es

$$p_i = \frac{\exp(\eta_i)}{1 + \exp(\eta_i)}.$$

Condicionalemente en p_i , la media y varianza de y_i son

$$\mathbb{E}[y_i | p_i] = n_i p_i, \quad \text{Var}(y_i | p_i) = n_i p_i (1 - p_i).$$

El intercepto α es el log-odds cuando $X_i = 0$. Si las covariables están estandarizadas, $X_i = 0$ representa un “individuo medio” y $\text{logit}^{-1}(\alpha)$ es su probabilidad base. Cada β_k representa el cambio en log-odds por un incremento de una unidad en la covariable k ; si X está estandarizada, esto equivale a un cambio de 1 desviación estándar. En términos de odds ratio,

$$\text{OR}_k = \exp(\beta_k),$$

de modo que un aumento de 1 DE en X_{ik} multiplica las odds por $\exp(\beta_k)$.

En la escala logit los parámetros son no acotados. Usar $\alpha, \beta_j \sim \mathcal{N}(0, 5)$ coloca un 95 por ciento previo aproximadamente en $[-9.8, 9.8]$ para cada coeficiente, lo que en odds ratio equivale a $[\exp(-9.8), \exp(9.8)]$, abarcando varios órdenes de magnitud. Con X estandarizada, esto constituye una prior débil porque apenas restringe la probabilidad base y los efectos covariables, dejando que la verosimilitud determine la magnitud de p_i y de β . Sin estandarización, la misma $\mathcal{N}(0, 5)$ podría no ser débil si las unidades de X fueran muy grandes.

A partir de muestras posteriores $\{p_i^{(s)}\}$, las réplicas predictivas se generan como $\tilde{y}_i^{(s)} \sim \text{Binomial}(n_i, p_i^{(s)})$. Con ellas se evalúan calibración y ajuste mediante coberturas de intervalos creíbles, MAE o RMSE entre proporciones observadas y_i/n_i y estimadas p_i . La linealidad en la escala logit y la varianza binomial son supuestos centrales; si hubiera sobre-dispersión sistemática no explicada por X , puede ampliarse el modelo con términos jerárquicos o estructuras espaciales que introduzcan correlación y pooling parcial entre unidades.

2.4 Explicación del Modelo

El estudio emplea un modelo logit-binomial para estimar la prevalencia p_i a partir de conteos y_i sobre exposiciones n_i , con $\text{logit}(p_i) = \alpha + X_i^\top \beta$ y covariables previamente estandarizadas. Las priors $\alpha, \beta_j \sim \mathcal{N}(0, 5)$ se especifican en la escala log-odds y, al ser muy dispersas, actúan como priors débiles. Antes del ajuste bayesiano se implementó una optimización del conjunto de covariables mediante una búsqueda exhaustiva de subconjuntos en un modelo lineal clásico, seleccionando el que minimiza el criterio de información de Akaike (AIC); este paso reduce la dimensionalidad del diseño X_i , evita modelos innecesariamente complejos y concentra el modelo logit-binomial en aquellas covariables con mayor respaldo empírico según el AIC. La inferencia se realiza con No-U-Turn Sampler (NUTS), un algoritmo HMC que adapta automáticamente el tamaño de paso y la longitud efectiva de la trayectoria, expandiéndola hasta detectar una “no-u-turn”; este procedimiento mejora la exploración del posterior al reducir la autocorrelación y evita fijar manualmente el número de pasos de integración, de acuerdo a Hoffman & Gelman (2014). El resultado son muestras posteriores mezcladas para p_i y para (α, β) , a partir de las cuales se obtienen medias e intervalos de credibilidad por provincia y agregados ponderados por n_i para país.

2.4.1 Significado de los parámetros

α : es el intercepto en escala logit. Como las covariables se estandarizan, α representa el log-odds de la condición cuando todas las covariables estandarizadas valen 0, es decir, en un “distrito promedio” (cada covariable en su media original). En la escala de probabilidad, la prevalencia basal asociada es

$$p_0 = \text{logit}^{-1}(\alpha) = \frac{1}{1 + e^{-\alpha}}.$$

β_k : es el efecto de la covariable k sobre el logit de la prevalencia. Como X_k está estandarizada, β_k mide el cambio en el log-odds al aumentar la covariable k en +1 desviación estándar, manteniendo las demás covariables fijas. En términos de odds, $\exp(\beta_k)$ es el factor multiplicativo sobre las odds de la condición cuando X_k aumenta en +1 DE; por ejemplo, $\exp(\beta_k) = 1.2$ implica un aumento del 20 % en las odds.

p_i : es la probabilidad (prevalencia) de la condición en la fila i , es decir, la probabilidad de que una persona del distrito i presente la condición dado su vector de covariables. Es la cantidad central del modelo: determina la distribución binomial $y_i | p_i \sim \text{Binomial}(n_i, p_i)$ y a partir de sus muestras posteriores se obtienen medias, intervalos de credibilidad e indicadores agregados (por provincia o país).

2.4.2 Supuestos y consecuencias

Binomialidad: $y_i | p_i \sim \text{Binomial}(n_i, p_i)$ con $\text{Var}(y_i | p_i) = n_i p_i (1 - p_i)$.

Linealidad en logit: la relación entre covariables y p_i es lineal en la escala logit.

Priors débiles: $\mathcal{N}(0, 5)$ deja que los datos dominen, salvo en celdas con poca exposición.

2.4.3 Validación empírica reportada

Convergencia: $\hat{R} = 1.00$ en obesidad y sobrepeso; tamaños efectivos mínimos en núcleo/colas superiores a 4700, lo que sugiere exploración homogénea del posterior.

Precisión predictiva: obesidad con MAE = 0.023 y RMSE = 0.032; sobrepeso con MAE = 0.021 y RMSE = 0.030. Diferencias promedio entre proporciones observadas y estimadas en el rango 2–3 puntos porcentuales. Cobertura (IC95 %): 77.8 % para obesidad y 89.1 % para sobrepeso. Indica buena reproducción de la variabilidad; ligera subcobertura en obesidad (estimaciones algo más concentradas), calibración más cercana al nominal en sobrepeso.

2.4.4 Resumen ejecutivo

Es un modelo logit–binomial bayesiano con priors débiles; la inferencia usa NUTS (HMC) con adaptación automática para explorar eficientemente la posterior. El script estandariza covariables, selecciona un subconjunto mediante AIC, estima el modelo, resume p_i por fila y agrega provincias/país ponderando por la exposición, además de graficar distribuciones posteriores comparables entre provincias. El resultado es un flujo reproducible para cuantificar prevalencias y su incertidumbre a distintos niveles territoriales, con métricas de desempeño que respaldan la calidad del ajuste. Como complemento a este informe, se desarrolló un dashboard interactivo, el cual se ejecuta de manera local dentro del entorno del proyecto de acuerdo a las instrucciones disponibles en el README del repositorio

3 Resultados

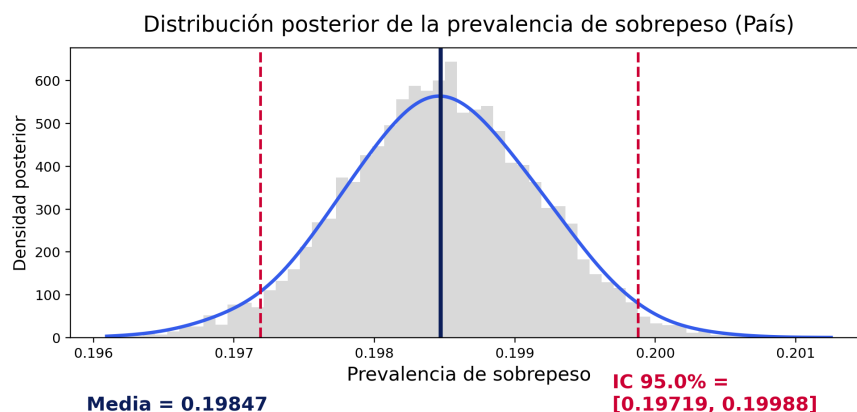


Figure 3: Distribución posterior de la prevalencia de sobrepeso infantil a nivel país

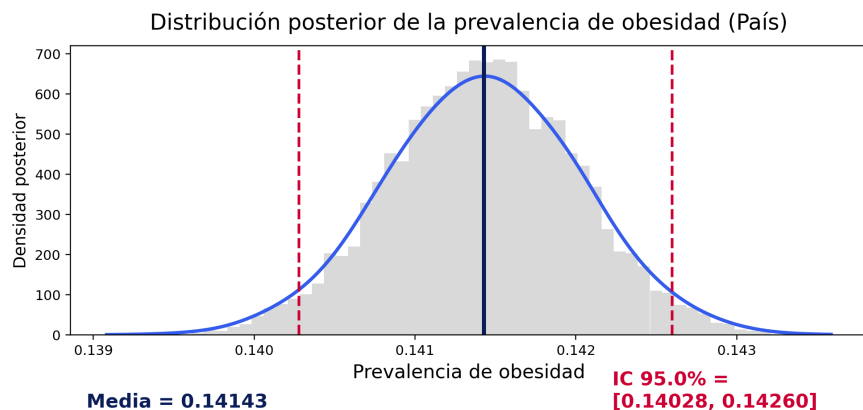


Figure 4: Distribución posterior de la prevalencia de obesidad infantil a nivel país

Table 1: Resumen por provincia: obesidad y sobrepeso

Grupo	Media_Obesidad	Intervalo Obesidad	Media_Sobrepeso	Intervalo Sobrepeso
Alajuela	0.14096	[0.13957, 0.14236]	0.19873	[0.19714, 0.20029]
Cartago	0.14648	[0.1451, 0.14789]	0.20347	[0.20194, 0.20497]
Guanacaste	0.13749	[0.13594, 0.13907]	0.19000	[0.18815, 0.19185]
Heredia	0.14832	[0.14671, 0.14995]	0.20699	[0.2053, 0.20869]
Limon	0.12645	[0.12465, 0.12827]	0.18394	[0.18187, 0.18604]
Puntarenas	0.12810	[0.12668, 0.12952]	0.19135	[0.18964, 0.19305]
San Jose	0.14892	[0.14753, 0.1503]	0.20379	[0.20218, 0.20535]
Pais	0.14143	[0.14025, 0.14258]	0.19847	[0.19708, 0.19978]

Table 2: Resumen por cantones más relevantes: obesidad y sobrepeso

Grupo	Media_Obesidad	Intervalo Obesidad	Media_Sobrepeso	Intervalo Sobrepeso
Talamanca	0.10117	[0.09779, 0.1046]	0.17762	[0.17413, 0.18114]
Buenos Aires	0.11142	[0.10907, 0.11383]	0.18071	[0.17787, 0.18356]
Los Chiles	0.11245	[0.11006, 0.1149]	0.17539	[0.17254, 0.17824]
La Cruz	0.11639	[0.11439, 0.11842]	0.18108	[0.17874, 0.18344]
Matina	0.11767	[0.11545, 0.11994]	0.17928	[0.17661, 0.1819]
Heredia	0.15713	[0.15495, 0.15935]	0.21262	[0.21051, 0.21465]
Santo Domingo	0.15720	[0.15501, 0.15938]	0.21487	[0.21239, 0.2173]
Moravia	0.15842	[0.15617, 0.16073]	0.21311	[0.21097, 0.2152]
Belen	0.15857	[0.15622, 0.16087]	0.21879	[0.21605, 0.22153]
Montes De Oca	0.16897	[0.16519, 0.17287]	0.22065	[0.2171, 0.22418]

Los resultados obtenidos a partir del modelo binomial con enlace logit y muestreo NUTS evidencian un patrón claro en la distribución de la prevalencia de obesidad y sobrepeso infantil en Costa Rica, tanto a nivel nacional como provincial. En el plano nacional, la media posterior estimada para obesidad fue de 0.14143, con un intervalo de credibilidad del 95% entre 0.14023 y 0.14254. En el caso del sobrepeso, la media posterior fue de 0.19848, con un intervalo de credibilidad del 95% entre 0.19715 y 0.19983. Estos resultados, cuando se suman, permiten inferir que aproximadamente un 34% de la población infantil escolar del país presenta exceso de peso, cifra que confirma la magnitud del problema de salud pública y se encuentra

alineada con las tendencias observadas en contextos internacionales. La Organización Mundial de la Salud World Health Organization (2025) señala que “childhood obesity has become one of the most serious public health challenges of the 21st century”, al estimar que más de 390 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años en el mundo tienen sobrepeso u obesidad. Esta cifra global se sitúa en torno al 20% de esa población, lo que significa que Costa Rica presenta una proporción ligeramente superior al promedio global, aunque en consonancia con otros países de ingreso medio y urbano consolidado.

El modelo, basado en inferencia bayesiana con el algoritmo No-U-Turn Sampler (NUTS), generó distribuciones posteriores estables para cada provincia. En el caso de la obesidad, los resultados revelan un gradiente centro-periferia: San José, Heredia y Cartago muestran las mayores prevalencias medias (0.14870, 0.14804 y 0.14584 respectivamente), mientras que Guanacaste, Puntarenas y Limón presentan los valores más bajos (0.13516, 0.13037 y 0.12788). Este patrón se repite para el sobrepeso, con Heredia, Cartago y San José nuevamente en los primeros lugares (0.20765, 0.20648 y 0.20435 respectivamente) y Guanacaste y Puntarenas en los últimos (0.19067 y 0.18830). A nivel cantonal, se observa un contraste similar: cantones periféricos como Talamanca (obesidad 0.10117; sobrepeso 0.17762), Buenos Aires, Los Chiles, La Cruz y Matina se sitúan en la cola inferior de la distribución, mientras que cantones del Gran Área Metropolitana como Heredia (0.15713; 0.21262), Santo Domingo, Moravia, Belén y Montes De Oca (0.16897; 0.22065) concentran las prevalencias medias más altas de obesidad y sobrepeso.

Estos hallazgos coinciden con el análisis espacial bayesiano de Gómez et al. (2023), quienes observaron que “las prevalencias más altas de sobrepeso y obesidad infantil se concentran en el Valle Central, en distritos cabecera de provincia y en zonas urbanizadas de mayor desarrollo económico”. La evidencia de Hernández-Vásquez et al. (2016) para Perú, donde la obesidad infantil predomina en zonas urbanas y costeras frente a regiones andinas y amazónicas, refuerza esta lectura regional: el exceso de peso tiende a concentrarse en territorios de mayor desarrollo económico y urbano. En el caso costarricense, este patrón se refleja tanto a nivel provincial como cantonal, con valores medios de obesidad y sobrepeso más altos en provincias centrales y cantones del Gran Área Metropolitana, y niveles menores en provincias costeras y cantones periféricos.

La consistencia de las distribuciones posteriores nacionales y provinciales también se confirma al compararla con las referencias antropométricas nacionales de Núñez-Rivas et al. (2022), quienes reportaron una prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad de 42.5% en escolares costarricenses. Aunque el presente modelo arroja una cifra ligeramente menor (34%), ello se puede deber a las diferencias en la definición de la muestra (niños de 6–12 años del censo escolar) y por el uso de un enfoque bayesiano ajustado a covariables sociodemográficas. En conjunto, los resultados revelan una prevalencia combinada elevada y relativamente homogénea entre provincias, lo que sugiere un fenómeno generalizado y sostenido en el tiempo más que un problema focalizado en unos pocos territorios.

A nivel global, los resultados nacionales se sitúan dentro del rango descrito por la evidencia reciente. El Global Burden of Disease 2025 documenta que la prevalencia mundial de sobrepeso y obesidad infantil se ha duplicado desde 1990 y proyecta que hacia 2050 alrededor del 15% de los niños de 5–14 años tendrán obesidad GBD 2025 Collaborators (2025). El World Obesity Atlas 2023 advierte que la obesidad infantil podría duplicarse respecto a 2020 y acercarse a 400 millones de niños para 2035 World Obesity Federation (2023), mientras que Zhang et al. (2024) estiman que aproximadamente uno de cada cinco niños y adolescentes a nivel mundial presenta exceso de peso. La prevalencia nacional de obesidad infantil en Costa Rica (14%) y de sobrepeso (20%) se alinea estrechamente con estas cifras y es comparable a la reportada por el Centers for Disease Control and Prevention (2022) para Estados Unidos (19.7% de obesidad en la población de 2–19 años), lo que sitúa al país dentro del grupo de naciones con un desafío sanitario de magnitud similar al de países de alto ingreso.

Las interpretaciones institucionales ayudan a entender estos patrones. La OMS subraya que “the fundamental cause of obesity and overweight is an energy imbalance between calories consumed and calories expended” World Health Organization (2025), mientras que United Nations Children’s Fund (2023) describen un entorno global que combina alta disponibilidad de alimentos ultraprocesados con una marcada disminución de la actividad física en la niñez. Esta “trampa” alimentaria y de sedentarismo se refleja en la distribución espacial observada: territorios más urbanizados muestran mayores prevalencias, y el sobrepeso infantil tiende a evolucionar hacia obesidad en la vida adulta, tal como advierte el Global Burden of Disease 2025 cuando

señala que “overweight in childhood frequently tracks into adult obesity, amplifying the long-term disease burden” GBD 2025 Collaborators (2025). En consecuencia, las estimaciones provinciales sintetizan tanto el estado actual del exceso de peso infantil en Costa Rica como el potencial acumulativo de riesgo futuro en un entorno nacional que favorece dietas densas en energía y menor actividad física.

4 Conclusiones

Los resultados obtenidos confirman la existencia de una problemática estructural de salud pública en plena expansión, con una prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad cercana al 34 % y un patrón geográfico que concentra los valores más altos en provincias y cantones más urbanizados del Valle Central frente a las zonas costeras y periféricas. La similitud de estas estimaciones con los hallazgos internacionales y regionales muestra que el exceso de peso infantil costarricense forma parte de un fenómeno global de gran escala y de larga duración, en línea con las proyecciones de aumento sostenido de la obesidad infantil documentadas por el Global Burden of Disease GBD 2025 Collaborators (2025) y el World Obesity Atlas World Obesity Federation (2023). De esta manera, las estimaciones de este estudio proporcionan una base empírica robusta para dimensionar la magnitud del problema en Costa Rica y constituyen un punto de partida para el diseño de intervenciones públicas y escolares basadas en evidencia, con especial énfasis en los territorios urbanos de mayor riesgo.

Desde el punto de vista metodológico, los resultados presentan consistencia y precisión aceptables en todos los niveles geográficos: el uso de muestreo NUTS permitió explorar adecuadamente la distribución posterior de los parámetros, reducir la autocorrelación entre cadenas y alcanzar buena convergencia, lo que refuerza la confianza en los valores reportados y en su comparabilidad futura. No obstante, y en línea con las recomendaciones metodológicas de Gómez et al. (2023), una agenda natural de trabajo es extender el modelo hacia estructuras espaciales jerárquicas (por ejemplo, especificaciones tipo BYM2) que capturen dependencia geográfica residual y refinen las estimaciones en provincias y cantones con escasa información, de modo que el sistema de vigilancia estadística del sobrepeso y la obesidad infantil en Costa Rica pueda acompañar con mayor precisión el diseño, la focalización y la evaluación de políticas públicas.

5 Referencias Bibliográficas

- Centers for Disease Control and Prevention. (2022). *Childhood obesity facts*.
- Gamboa-Gamboa, T., Fantin, R., Cordoba, J., Caravaca, I., & Gómez-Duarte, I. (2021). Relationship between childhood obesity and socio-economic status among primary school children in costa rica. *Public Health Nutrition*, 24(12), 3825–3833. <https://doi.org/10.1017/S1368980021002032>
- GBD 2025 Collaborators. (2025). Global prevalence of child and adolescent overweight and obesity, 1990–2021, with forecasts to 2050. *The Lancet*, 405(10345), 1–12. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(25\)00397-6](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(25)00397-6)
- Gelfand, A. E., Diggle, P. J., Guttorp, P., & Fuentes, M. (Eds.). (2010). *Handbook of spatial statistics*. Chapman & Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781420072884>
- Gómez, M. J., Barboza, L. A., Vásquez, P., & Moraga, P. (2023). Bayesian spatial modeling of childhood overweight and obesity prevalence in costa rica. *BMC Public Health*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15486-1>
- Hernández-Vásquez, A., Bendezú-Quispe, G., Díaz-Seijas, D., Santero, M., Minckas, N., Azañedo, D., & Antiporta, D. A. (2016). Análisis espacial del sobrepeso y la obesidad infantil en el Perú, 2014 [spatial analysis of childhood obesity and overweight in Peru, 2014]. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 33(3), 489–497. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2016.333.2298>
- Hoffman, M. D., & Gelman, A. (2014). The no-u-turn sampler: Adaptively setting path lengths in hamiltonian monte carlo. *Journal of Machine Learning Research*, 15, 1593–1623. <https://www.jmlr.org/papers/v15/hoffman14a.html>
- Moraga, P. (2019). *Geospatial health data: Modeling and visualization with r-INLA and shiny*. Chapman & Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9780429341823>
- Moraga, P. (2020). Species distribution modeling using spatial point processes: A case study of sloth

- occurrence in costa rica. *The R Journal*, 12(2), 293–310. <https://doi.org/10.32614/RJ-2021-017>
- Moraga, P. (2023). *Spatial statistics for data science: Theory and practice with r*. Chapman & Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781032641522>
- Núñez-Rivas, H. P., Holst-Schumacher, I., Campos-Saborío, N., & López-López, E. (2022). Percentiles of body mass index and waist circumference for costa rican children and adolescents. Percentiles de índice de masa corporal y circunferencia de la cintura en niños y adolescentes de costa rica. *Nutrición Hospitalaria*, 39(6), 1228–1236. <https://doi.org/10.20960/nh.04130>
- United Nations Children’s Fund. (2023). *Prevention of overweight and obesity in children and adolescents: Programme guidance*.
- World Health Organization. (2018). *Taking action on childhood obesity*. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274792/WHO-NMH-PND-ECHO-18.1-eng.pdf>.
- World Health Organization. (2025). *Obesity and overweight: Fact sheet*.
- World Obesity Federation. (2023). *World obesity atlas 2023*.
- Zhang, X., Wang, L., & Liu, H. (2024). Global prevalence of overweight and obesity in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *JAMA Pediatrics*, 178(5), 1–12. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2024.1576>

6 Anexos

Table 3: Resumen por cantones: obesidad y sobrepeso

Grupo	Media_Obesidad	Intervalo Obesidad	Media_Sobrepeso	Intervalo Sobrepeso
Abangares	0.14002	[0.13746, 0.14272]	0.18187	[0.17856, 0.18532]
Acosta	0.13513	[0.13279, 0.13754]	0.19586	[0.19253, 0.19913]
Alajuela	0.14993	[0.14848, 0.15137]	0.20433	[0.20273, 0.20584]
Alajuelita	0.13902	[0.13771, 0.14035]	0.19931	[0.19699, 0.20164]
Alvarado	0.13779	[0.13467, 0.14101]	0.20719	[0.20421, 0.21019]
Aserri	0.14252	[0.1412, 0.14385]	0.20003	[0.19862, 0.20137]
Atenas	0.14991	[0.14764, 0.15214]	0.20907	[0.20645, 0.21173]
Bagaces	0.13085	[0.12948, 0.13223]	0.18810	[0.18635, 0.1898]
Barva	0.15036	[0.14798, 0.15273]	0.21326	[0.21083, 0.21567]
Belen	0.15857	[0.15622, 0.16087]	0.21879	[0.21605, 0.22153]
Buenos Aires	0.11142	[0.10907, 0.11383]	0.18071	[0.17787, 0.18356]
Carrillo	0.13955	[0.13694, 0.14225]	0.18453	[0.18168, 0.1875]
Cartago	0.15106	[0.14961, 0.15249]	0.20672	[0.20507, 0.20833]
Cañas	0.13563	[0.13421, 0.13701]	0.19832	[0.1964, 0.20027]
Corredores	0.12164	[0.11931, 0.124]	0.19494	[0.19229, 0.19757]
Coto Brus	0.12038	[0.11804, 0.12263]	0.18857	[0.18553, 0.19155]
Curridabat	0.15153	[0.14918, 0.15391]	0.21138	[0.20905, 0.21365]
Desamparados	0.15327	[0.15164, 0.15492]	0.20427	[0.20251, 0.20597]
Dota	0.12525	[0.12275, 0.12781]	0.19638	[0.19321, 0.19959]
El Guarco	0.14634	[0.14481, 0.14791]	0.20285	[0.20109, 0.20462]
Escazu	0.15387	[0.15175, 0.15606]	0.21176	[0.2095, 0.21395]
Esparza	0.14310	[0.14179, 0.14439]	0.19959	[0.19809, 0.20104]
Flores	0.15471	[0.15192, 0.15749]	0.21564	[0.21317, 0.21808]
Garabito	0.13064	[0.12908, 0.13216]	0.19243	[0.19046, 0.1944]
Goicoechea	0.15535	[0.15362, 0.1571]	0.20649	[0.20448, 0.20846]
Golfito	0.12345	[0.12161, 0.12535]	0.18653	[0.1844, 0.18862]
Grecia	0.14654	[0.14479, 0.14829]	0.20229	[0.20041, 0.20415]
Guacimo	0.13137	[0.12948, 0.13329]	0.18534	[0.18323, 0.18743]
Guatuso	0.12292	[0.12083, 0.12507]	0.18721	[0.18445, 0.19]
Heredia	0.15713	[0.15495, 0.15935]	0.21262	[0.21051, 0.21465]

Grupo	Media_Obesidad	Intervalo Obesidad	Media_Sobrepeso	Intervalo Sobrepeso
Hojancha	0.13769	[0.1352, 0.14017]	0.19812	[0.19493, 0.20127]
Jimenez	0.14469	[0.14197, 0.14748]	0.19989	[0.19801, 0.20172]
La Cruz	0.11639	[0.11439, 0.11842]	0.18108	[0.17874, 0.18344]
La Union	0.14868	[0.14711, 0.15027]	0.20540	[0.20342, 0.20731]
Leon Cortes	0.12654	[0.12397, 0.12914]	0.19546	[0.19223, 0.1987]
Liberia	0.13954	[0.13694, 0.14214]	0.19038	[0.18791, 0.19287]
Limon	0.12692	[0.12409, 0.12975]	0.18205	[0.1794, 0.18472]
Los Chiles	0.11245	[0.11006, 0.1149]	0.17539	[0.17254, 0.17824]
Matina	0.11767	[0.11545, 0.11994]	0.17928	[0.17661, 0.1819]
Montes De Oca	0.16897	[0.16519, 0.17287]	0.22065	[0.2171, 0.22418]
Montes De Oro	0.14516	[0.1435, 0.14681]	0.20547	[0.20372, 0.20724]
Mora	0.14789	[0.14644, 0.14931]	0.19757	[0.19487, 0.20033]
Moravia	0.15842	[0.15617, 0.16073]	0.21311	[0.21097, 0.2152]
Nandayure	0.14110	[0.13788, 0.14447]	0.18227	[0.1784, 0.18627]
Naranjo	0.14555	[0.14357, 0.14757]	0.20246	[0.20057, 0.2043]
Nicoya	0.13887	[0.13707, 0.14067]	0.19343	[0.19117, 0.19568]
Oreamuno	0.14284	[0.14124, 0.14447]	0.20584	[0.20377, 0.20791]
Orotina	0.13847	[0.137, 0.13995]	0.19699	[0.19512, 0.19882]
Osa	0.12323	[0.12095, 0.12553]	0.18917	[0.18646, 0.19189]
Palmares	0.15174	[0.15002, 0.15343]	0.20603	[0.20435, 0.20768]
Paraiso	0.14649	[0.14454, 0.14847]	0.19921	[0.19774, 0.20062]
Parrita	0.13311	[0.13122, 0.13504]	0.19314	[0.19134, 0.19488]
Perez Zeledon	0.13395	[0.13273, 0.1352]	0.19147	[0.18984, 0.19306]
Poas	0.14608	[0.1443, 0.14789]	0.19600	[0.19415, 0.19785]
Pococi	0.13402	[0.13227, 0.13583]	0.18629	[0.18428, 0.18833]
Puntarenas	0.13486	[0.13359, 0.13611]	0.19402	[0.19245, 0.19557]
Puriscal	0.14789	[0.14581, 0.14995]	0.19622	[0.19269, 0.19985]
Quepos	0.13772	[0.13621, 0.13929]	0.19031	[0.18847, 0.19214]
San Carlos	0.13096	[0.12904, 0.13284]	0.19314	[0.19085, 0.19541]
San Isidro	0.15440	[0.15213, 0.15665]	0.21693	[0.21425, 0.2196]
San Jose	0.15220	[0.15028, 0.15419]	0.20525	[0.20291, 0.20758]
San Mateo	0.13887	[0.13659, 0.14112]	0.19864	[0.19569, 0.20157]
San Pablo	0.15510	[0.15212, 0.15811]	0.21520	[0.21286, 0.21749]
San Rafael	0.15386	[0.15188, 0.15581]	0.20979	[0.20769, 0.21185]
San Ramon	0.14398	[0.14259, 0.14536]	0.19957	[0.19764, 0.20147]
Santa Ana	0.14753	[0.14473, 0.15037]	0.21331	[0.21085, 0.21575]
Santa Barbara	0.15008	[0.14831, 0.15181]	0.20963	[0.20758, 0.21166]
Santa Cruz	0.14334	[0.14128, 0.1454]	0.19022	[0.18762, 0.1929]
Santo Domingo	0.15720	[0.15501, 0.15938]	0.21487	[0.21239, 0.2173]
Sarapiqui	0.12051	[0.11874, 0.12233]	0.18089	[0.17847, 0.18333]
Sarchi	0.14647	[0.14444, 0.14851]	0.19619	[0.19349, 0.19893]
Siquirres	0.12822	[0.12676, 0.12968]	0.18880	[0.18707, 0.19053]
Talamanca	0.10117	[0.09779, 0.1046]	0.17762	[0.17413, 0.18114]
Tarrazu	0.13067	[0.12911, 0.13226]	0.19458	[0.19276, 0.19642]
Tibas	0.15626	[0.15416, 0.15837]	0.20752	[0.20509, 0.20993]
Tilaran	0.14055	[0.1389, 0.14223]	0.19843	[0.19663, 0.20016]
Turrialba	0.13858	[0.13685, 0.14033]	0.19674	[0.19501, 0.19847]
Turrubares	0.14667	[0.1428, 0.1507]	0.17948	[0.1749, 0.18437]
Upala	0.11776	[0.11572, 0.11985]	0.18586	[0.18321, 0.1885]
Vazquez De	0.15645	[0.1547, 0.15819]	0.21151	[0.20951, 0.21343]
Coronado				
Zarcero	0.14198	[0.13857, 0.1454]	0.21224	[0.20828, 0.21631]

Grupo	Media__Obesidad	Intervalo Obesidad	Media__Sobrepeso	Intervalo Sobrepeso
Pais	0.14143	[0.14025, 0.14258]	0.19847	[0.19708, 0.19978]